



Herramientas Multicriterio para Toma de Decisiones

Sesión 2: Ponderación Subjetiva: AHP (Saaty) y Best-Worst Method (BWM)

Dr. Leonardo Gabriel Hernández Landa

Doctorado en Logística y Cadena de Suministro
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (FIME)
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Tetramestre de Otoño

Al finalizar esta sesión, el estudiante de doctorado será capaz de:

- **Analizar críticamente** los axiomas matemáticos del Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) de Thomas Saaty.
- **Evaluar** la validez científica y el fenómeno de *Rank Reversal* en AHP (Debate Dyer-Saaty).
- **Dominar el algoritmo** y la formulación de optimización minimax del Best-Worst Method (BWM) desarrollado por Jafar Rezaei.
- **Modelar y resolver** problemas de ponderación subjetiva aplicados a la toma de decisiones estratégicas en logística y cadena de suministro.

Bloque 1 (90 min)

Fundamentos y Axiomas

- Axiomas del AHP
- Escala de Saaty (1-9)
- Vector de prioridad y consistencia
- El Debate sobre Rank Reversal
- Introducción a BWM (Rezaei 2015)

Bloque 2 (45 min)

Debate de Literatura

- Dyer (1990) vs. Saaty (1990)
- Rezaei (2015)
- Axiomática de comparación pareada
- Carga cognitiva del decisor en logística

Bloque 3 (45 min)

Taller Práctico

- Cálculo de consistencia en Excel
- Formulación lineal de BWM
- Resolución con Gurobi/SciPy
- Selección de transportista LTL

- La importancia relativa o peso (w_j) de los criterios (C_j) es un elemento central de los modelos MADM/MCDM.
- **Ponderación Subjetiva:** Se basa enteramente en las preferencias de expertos u tomadores de decisión (DM).
- **Ponderación Objetiva:** Se deduce analíticamente de la dispersión de datos en la matriz de decisión (ej. Entropía, CRITIC).

Desafío en el Nivel Doctoral

El estudiante debe justificar la representatividad matemática de las prioridades elicitaedas:

- ¿Cómo capturar la racionalidad humana sin inducir sesgos cognitivos o fatiga en el decisor?
- ¿Qué supuestos axiomáticos rigen a cada método?

En la teoría de decisiones multicriterio (MCDM), los métodos se estructuran según su flexibilidad de compensación:

Métodos Compensatorios

Un desempeño deficiente en un criterio puede ser contrarrestado (compensado) por un desempeño excelente en otro.

- **Filosofía:** Intercambio mutuo (*trade-off*) de valores.
- **AHP y BWM:** Determinan pesos para esquemas aditivos compensatorios.
- **Ejemplos:** AHP, BWM, TOPSIS, VIKOR, MAUT.

Métodos No Compensatorios

No se permite la compensación. Si una alternativa reprobaba un criterio crítico, es descartada o vetada de inmediato.

- **Filosofía:** Reglas estrictas de dominancia y veto.
- **Ejemplo logístico:** Un transportista sin seguro de carga es vetado sin importar que tenga la tarifa más baja.
- **Ejemplos:** ELECTRE, PROMETHEE.

- Desarrollado por Thomas L. Saaty en la década de 1970.
- Descompone un problema complejo en una estructura jerárquica: **Meta** → **Criterios** → **Subcriterios** → **Alternativas**.
- Reemplaza la asignación directa de pesos por **comparaciones pareadas** sistemáticas.
- Genera una matriz de comparación recíproca positiva $\mathbf{A} = [a_{ij}]$.

Ventajas Metodológicas

- Permite estructurar juicios tanto cualitativos como cuantitativos.
- Proporciona una medida formal de consistencia para los juicios del decisor.
- Es el método MCDM más difundido y validado en la industria global.

La validez matemática del AHP descansa sobre cuatro axiomas¹ estrictos (Saaty, 1986):

- 1 Reciprocidad:** Si el criterio i es x veces más importante que el criterio j , entonces el criterio j es $1/x$ veces más importante que el criterio i ($a_{ji} = 1/a_{ij}$).
- 2 Homogeneidad:** Los elementos que se comparan deben pertenecer a la misma escala de magnitud (es decir, no se debe comparar elementos infinitamente mayores con otros infinitamente pequeños).
- 3 Dependencia:** Las prioridades de los elementos de un nivel de la jerarquía dependen de las del nivel superior inmediato.
- 4 Expectativas:** Cualquier cambio en la estructura de la jerarquía requiere reevaluar las expectativas del tomador de decisiones.

Saaty propuso una escala de medición discreta basada en estudios de psicología cognitiva (Ley de Miller, 7 ± 2):

Intensidad	Definición Verbal	Explicación Lógica
1	Igual importancia	Dos actividades contribuyen igual a la meta.
3	Importancia moderada	La experiencia/juicio favorece ligeramente a una sobre otra.
5	Importancia fuerte	La experiencia/juicio favorece fuertemente a una sobre otra.
7	Importancia muy fuerte	Una actividad es favorecida muy fuertemente y es dominante.
9	Importancia extrema	La evidencia que favorece a una es del orden más alto.
2, 4, 6, 8	Valores intermedios	Utilizados cuando se busca un compromiso entre juicios.

Crítica Axiomática

¿Es la escala lineal 1-9 la mejor representación del juicio humano? Escalas geométricas o logarítmicas son comunes en investigación avanzada.

Sea un conjunto de criterios $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$, la matriz de comparación $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se define como:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 1/a_{12} & 1 & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1/a_{1n} & 1/a_{2n} & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

- Donde $a_{ij} > 0$ representa la preferencia del criterio C_i sobre C_j .
- El número de comparaciones pareadas requeridas para n criterios es: $N = \frac{n(n-1)}{2}$
- Para $n = 10$, ¡se requieren 45 comparaciones! Alto riesgo de fatiga en el decisor.

Ejemplo: Matriz de Comparaciones Pareadas AHP



Para la selección de un transportista LTL con 4 criterios: Costo (C_1), Confiabilidad (C_2), Visibilidad (C_3) y Sustentabilidad (C_4). El decisor genera la siguiente matriz recíproca positiva $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 6 \\ 1/2 & 1/3 & 1 & 2 \\ 1/3 & 1/6 & 1/2 & 1 \end{pmatrix}$$

- El número de comparaciones realizadas es $N = \frac{4(3)}{2} = 6$.
- Nota que se cumple la reciprocidad: $a_{21} = 2 \implies a_{12} = 1/2$.

Si el decisor fuera perfectamente consistente, se cumpliría que $a_{ij} = w_i/w_j$, lo que implica:

$$a_{ij} \frac{w_j}{w_i} = 1 \implies \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j = n w_i \implies \mathbf{A} \mathbf{w} = n \mathbf{w}$$

Dado que los juicios reales tienen imprecisiones, Saaty demostró que:

$$\mathbf{A} \mathbf{w} = \lambda_{\max} \mathbf{w}$$

Método del Autovector Principal (Principal Eigenvector Method)

- Se calcula el vector propio $\mathbf{w}$ correspondiente a $\lambda_{\max}$ de $\mathbf{A}$.
- El Teorema de Perron-Frobenius garantiza un único autovector positivo para una matriz positiva.
- Se cumple que $\lambda_{\max} \geq n$ (igualdad si y solo si los juicios son perfectamente consistentes).

Ejemplo: Elicitación del Vector de Prioridades



Utilizando la matriz **A** del ejemplo de transportista LTL:

1 Suma de columnas de A: $S_{col} = (3,8333, 2,0000, 6,5000, 12,0000)$

2 Normalización por columnas y promedio por fila:

$$w_i \approx \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{a_{ij}}{S_{col,j}}$$

$$w_1 \text{ (Costo)} \approx \frac{1}{4} \left(\frac{1}{3,833} + \frac{0,5}{2,0} + \frac{2}{6,5} + \frac{3}{12,0} \right) \approx 0,2672$$

Vector de Pesos Resultante

$$\mathbf{w} \approx \begin{pmatrix} w_1 \text{ (Costo)} \\ w_2 \text{ (Confiabilidad)} \\ w_3 \text{ (Visibilidad)} \\ w_4 \text{ (Sustentabilidad)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2672 \\ 0,4958 \\ 0,1544 \\ 0,0826 \end{pmatrix}$$

Para cuantificar la desviación de la consistencia perfecta, Saaty formuló:

Índice de Consistencia (CI)

$$CI = \frac{\lambda_{\text{máx}} - n}{n - 1}$$

Razón de Consistencia (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI}$$

Donde RI es el **Índice Aleatorio**:

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

Regla de Decisión

Si $CR < 0,10$ (10 %), los juicios son consistentes. De lo contrario, se deben revisar.

Ejemplo: Cálculo de Consistencia en AHP



Para validar los pesos obtenidos $w \approx (0,2672, 0,4958, 0,1544, 0,0826)^T$:

1 Cálculo del vector propio estimado: $Aw \approx (1,0717, 1,9890, 0,6185, 0,3315)^T$

2 Estimación del autovalor máximo $\lambda_{\text{máx}}$:

$$\lambda_i = \frac{(Aw)_i}{w_i} \implies \lambda_1 \approx 4,0109, \lambda_2 \approx 4,0117, \lambda_3 \approx 4,0058, \lambda_4 \approx 4,0133$$

$$\lambda_{\text{máx}} = \text{promedio}(\lambda_i) \approx 4,0104$$

3 Índice de Consistencia (CI): $CI = \frac{4,0104-4}{4-1} \approx 0,0035$

4 Razón de Consistencia (CR): Con $n = 4 \implies RI = 0,90$:

$$CR = \frac{0,0035}{0,90} \approx 0,0039 \implies 0,39\%$$

Conclusión de Consistencia

Como $CR = 0,39\% < 10\%$, los juicios del decisor son altamente consistentes.

El Fenómeno de Rank Reversal

La adición o eliminación de una alternativa *irrelevante* (o duplicada) en la matriz de decisión puede provocar que el ranking relativo de las alternativas originales se invierta.

- **Dyer (1990):** Argumentó que esto viola el axioma de independencia de alternativas irrelevantes de Luce y Arrow, invalidando al AHP clásico.

La Respuesta de Saaty (1990)

Defendió que la inversión de rangos es un comportamiento natural de la mente humana que ajusta preferencias relativas al introducir nuevos elementos en el contexto (ej. el efecto señuelo en marketing).

Modos de AHP

- **Distributivo:** Normalización clásica (permite Rank Reversal).
- **Ideal:** Normaliza dividiendo por la mejor alternativa (evita Rank Reversal).

- **Alta Carga Cognitiva:** Requiere $n(n - 1)/2$ comparaciones pareadas. Para problemas grandes con múltiples criterios y alternativas, el número de preguntas se vuelve inviable.
- **Inconsistencia Estructural:** A mayor número de comparaciones, mayor es la inconsistencia natural generada por el decisor humano, lo que obliga a repetir encuestas.
- **Escala Asimétrica:** La escala de Saaty 1-9 no es lineal respecto a los pesos finales, lo que genera distorsiones si no se normaliza adecuadamente.

Pregunta de Investigación

¿Es posible obtener pesos subjetivos robustos con menor cantidad de comparaciones pareadas y garantizando consistencia matemática?

- Propuesto por Jafar Rezaei en 2015 (*Omega*).
- Es un método de comparación pareada estructurado y simplificado.
- En lugar de construir una matriz completa, el decisor solo compara:
 - 1 El mejor criterio respecto a todos los demás (**Best-to-Others**).
 - 2 Todos los criterios respecto al peor (**Others-to-Worst**).
- Requiere únicamente: $N_{BWM} = 2n - 3$ comparaciones.

Ventajas de BWM

- Menor carga cognitiva.
- Juicios significativamente más consistentes.
- Formulación matemática lineal y convexa que garantiza una solución única global.

- 1 **Paso 1:** Definir el conjunto de criterios logísticos $\{C_1, C_2, \dots, C_n\}$.
- 2 **Paso 2:** Identificar el mejor criterio (C_B) y el peor criterio (C_W).
- 3 **Paso 3:** Elicitar el vector de comparación del mejor criterio respecto a los demás (**Best-to-Others**, escala 1-9): $A_B = (a_{B1}, a_{B2}, \dots, a_{Bn})$ *(Donde $a_{BB} = 1$)*
- 4 **Paso 4:** Elicitar el vector de comparación de todos los criterios respecto al peor (**Others-to-Worst**, escala 1-9): $A_W = (a_{1W}, a_{2W}, \dots, a_{nW})^T$ *(Donde $a_{WW} = 1$)*

El objetivo es determinar los pesos óptimos w^* que minimicen la desviación absoluta máxima:

$$\min \quad \xi$$

s.t.

$$\left| \frac{w_B}{w_j} - a_{Bj} \right| \leq \xi, \quad \forall j$$

$$\left| \frac{w_j}{w_W} - a_{jW} \right| \leq \xi, \quad \forall j$$

$$\sum w_j = 1, \quad w_j \geq 0$$

Propiedades del Modelo

- Este problema no es lineal y no es convexo.
- Rezaei (2016) reformuló el problema de manera lineal para garantizar una solución única global.

Usando los criterios logísticos con Confiabilidad (C_2) como el mejor (Best) y Sustentabilidad (C_4) como el peor (Worst):

■ **Best-to-Others** (A_B): $a_{21} = 2, a_{22} = 1, a_{23} = 3, a_{24} = 6$

■ **Others-to-Worst** (A_W): $a_{14} = 3, a_{24} = 6, a_{34} = 2, a_{44} = 1$

El problema de optimización se plantea como:

$$\begin{aligned} \text{mín } & \xi \\ \text{s.t. } & \left| \frac{w_2}{w_1} - 2 \right| \leq \xi, \quad \left| \frac{w_2}{w_3} - 3 \right| \leq \xi, \quad \left| \frac{w_2}{w_4} - 6 \right| \leq \xi \\ & \left| \frac{w_1}{w_4} - 3 \right| \leq \xi, \quad \left| \frac{w_3}{w_4} - 2 \right| \leq \xi \\ & w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1, \quad w_j \geq 0 \end{aligned}$$

Complejidad

Debido a los términos fraccionarios (w_B/w_j), el espacio de búsqueda no es convexo, lo que dificulta encontrar la solución óptima global.

Rezaei transformó el modelo minimax en un **Problema de Programación Lineal (PPL)** convexo:

Modelo BWM Lineal

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & \xi^L \\ \text{s.t.} \quad & |w_B - a_{Bj}w_j| \leq \xi^L, \quad \forall j \\ & |w_j - a_{jW}w_W| \leq \xi^L, \quad \forall j \\ & \sum_{j=1}^n w_j = 1, \quad w_j \geq 0 \end{aligned}$$

Resolución en Python

Se programa utilizando 'scipy.optimize.linprog' o 'PuLP'.

Al linealizar las restricciones del caso anterior con C_2 (Best) y C_4 (Worst):

$$\text{mín } \xi^L$$

s.t.

$$|w_2 - 2w_1| \leq \xi^L, \quad |w_2 - 3w_3| \leq \xi^L, \quad |w_2 - 6w_4| \leq \xi^L$$

$$|w_1 - 3w_4| \leq \xi^L, \quad |w_3 - 2w_4| \leq \xi^L$$

$$w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1, \quad w_j \geq 0$$

Solución Óptima

Al resolver el modelo lineal, obtenemos:

- w_1^* (Costo) = **0,2500**
- w_2^* (Confiabilidad) = **0,5000**
- w_3^* (Visibilidad) = **0,1667**
- w_4^* (Sustentabilidad) = **0,0833**
- Desviación óptima: $\xi^{L*} = \mathbf{0,0000}$

El valor óptimo ξ^* (o ξ^L) indica el nivel de inconsistencia de los juicios. La **Razón de Consistencia (CR)** es:

$$CR = \frac{\xi^*}{CI}$$

Donde CI es la Consistencia Mínima (Rezai, 2015):

a_{BW} (Escala)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CI	0.00	0.44	1.00	1.63	2.30	3.00	3.73	4.47	5.23

- A mayor valor de a_{BW} (brecha entre mejor y peor), mayor es el error admisible ξ^* .
- Si CR es cercano a 0 indica alta consistencia; si $CR > 0,10$ requiere revisión.

Ejemplo: Cálculo de Consistencia en BWM



Evaluemos la consistencia del decisor en nuestro ejemplo de transportista LTL:

- El valor óptimo de desviación obtenido al resolver el modelo lineal es $\xi^{L*} = 0,0000$.
- La preferencia del mejor criterio (C_2) frente al peor (C_4) es $a_{BW} = a_{24} = 6$.
- De la tabla de Consistencia Mínima, para $a_{BW} = 6$, el valor del índice es $CI = 3,00$.

Cálculo de la Razón de Consistencia (CR)

$$CR = \frac{\xi^*}{CI} = \frac{0,0000}{3,00} = 0,0000 \Rightarrow 0,0\%$$

Conclusión de Consistencia en BWM

Dado que $CR = 0\% < 10\%$, el decisor es perfectamente consistente en sus juicios estructurados.

Dimensión	Analytic Hierarchy Process (AHP)	Best-Worst Method (BWM)
Complejidad	Alta: $n(n - 1)/2$ comparaciones	Baja: $2n - 3$ comparaciones
Consistencia	Propensa a errores de transitividad	Robusta debido a consistencia lógica
Optimización	No requiere (Autovectores)	Requiere resolver un PPL minimax
Juicios de Entrada	Matriz completa $n \times n$	Dos vectores estructurados ($1 \times n$ y $n \times 1$)
Carga Cognitiva	Exponencial con el tamaño del problema	Lineal con el tamaño del problema
Escala	Recíproca lineal (1-9)	Recíproca lineal (1-9)

Criterio de Selección para el Investigador

Para problemas logísticos con más de 5 criterios, BWM ofrece resultados equivalentes con un 60 % menos de esfuerzo cognitivo y comparaciones.

Un CEDIS de distribución de e-commerce en Monterrey debe ponderar 4 criterios operativos clave para subcontratar transportistas LTL:

- **Costo (C_1):** Costo de flete por kilómetro.
- **Confiabilidad (C_2):** Exactitud de entrega (OTIF).
- **Visibilidad (C_3):** Rastreo GPS en tiempo real.
- **Sustentabilidad (C_4):** Emisiones y flota ecológica.

Parámetros de Entrada de BWM

- **Criterio Best elegido:** Confiabilidad (C_2).
- **Criterio Worst elegido:** Sustentabilidad (C_4).
- **Vector Best-to-Others (A_B):**
 $a_{21} = 2, a_{22} = 1, a_{23} = 3, a_{24} = 6$
- **Vector Others-to-Worst (A_W):**
 $a_{14} = 3, a_{24} = 6, a_{34} = 2, a_{44} = 1$

- El objetivo del ****Caso Práctico 1 (E1)**** es comparar empírica y estadísticamente los pesos resultantes de AHP y BWM para la selección del transportista LTL.

Pauta de Trabajo para el Estudiante

- 1 Construir la matriz AHP de comparaciones pareadas consistente con las preferencias de BWM.
- 2 Calcular el vector propio y validar la consistencia ($CR < 10\%$).
- 3 Implementar la formulación matemática del BWM lineal en Python (utilizando 'PuLP' o 'scipy.optimize.linprog').
- 4 Resolver el PPL, reportar los pesos w^* y la inconsistencia óptima ξ^L .
- 5 Contrastar la estabilidad de los rankings utilizando coeficientes de correlación y discutir el impacto de la fatiga del decisor en cadena de suministro.

- La elección de un método de ponderación subjetiva no es trivial; impacta directamente en la estabilidad del ranking en la cadena de suministro.
- AHP es el estándar comercial de la industria, pero sus supuestos axiomáticos de consistencia obligan a simplificar las jerarquías.
- BWM es una extensión metodológica del estado del arte que reduce la complejidad matemática y optimiza la precisión en la toma de decisiones grupales.
- Ambos métodos son pilares fundamentales para el ****Producto Integrador de Aprendizaje (PIA)**** de este curso doctoral.

- **Saaty, T. L. (1980).** *The Analytic Hierarchy Process*. McGraw-Hill.
- **Rezaei, J. (2015).** Best-worst multi-criteria decision-making method. *Omega*, 53, 49–57.
- **Rezaei, J. (2016).** Non-linear and linear models in best-worst multiple criteria decision-making. *Computers & Industrial Engineering*, 96, 19–25.
- **Dyer, J. S. (1990).** Remarks on the analytic hierarchy process. *Management Science*, 36(3), 249–258.
- **Saaty, T. L. (1990).** An exposition of the AHP in reply to the paper Remarks on the analytic hierarchy process". *Management Science*, 36(3), 259–268.